

وثيقة تخطيط المشروع — النسخة 3.3

منصة إدارة مدارس تعليم القيادة (DriveHub)

0. مبادئ التصميم وحل التعارضات

ملاحظة	القرار النهائي	الموضوع
المنصة تتسق فقط	يُجرى بإشراف إدارة المرور — ليس على المنصة	الامتحان النهائي
داخلية للتدريب	لا تُرسل للمرور أبداً	علامات الاختبارات التجريبية
تُضاف لحساب الطالب	المرور تُدخلها عبر حساب الوزارة	علامات الامتحان الرسمي
العملي يتطلب نجاح النظري	مرحلتان متتاليتان: نظري ثم عملي	الامتحان النهائي
ليس للاختبارات التجريبية	حسب نوع الرسوب — نظري/عملي/كلاهما	إعادة الاشتراك
ينطبق على كل حالات الإعادة	3 مرات 50% ثم 100% — دورة متكررة	دفع إعادة الاشتراك
منفصل عن النهائي	عند الرسوب فقط — داخل المنصة	إعادة اختبار التجريبي
عرض في حساب الطالب	المنصة لا تصدرها — تُسجل بعد حصولها من الوزارة	الشهادات
حتى المستخدم لا يحذف بياناته	ممنوع دائماً — حظر/إيقاف فقط	الحذف
طلبات إضافة مدرسة: Admin	المدير يتحقق	طلبات الاشتراك
حتى أثناء دورة نشطة	مسموح في أي وقت	فتح تسجيل دورة جديدة
الإطلاق يشمل رفع الأسماء للمرور	ممنوع قبل 15 يوم من انطلاق السابقة	إطلاق الدورة + رفع أسماء
المدير يحدد — إشعار للجميع	7 أيام افتراضياً	انطلاق بعد الإغلاق
ينتظر انطلاق الدورة بعد الدفع	يُوضَّح عند الاشتراك	انتظار الطالب
لا يدرّب فئات غير مؤهل لها	يُسند حسب فئات اختصاصه	تخصص المدرب
أولوية أمنية عالية	تشفير صور الهوية والرخص	حماية المستندات
لكل جلسة	ساعة واحدة	مدة الدرس العملي
بطلب المستخدم	فوري — بدون موافقة	فتح المحتوى الكامل
Admin يحددها	2% افتراضياً	عمولة المنصة
مع Audit Log	QR Code قابل للتحقق	حماية التقارير
فئة ثانية بعد إنجاز السابقة	منفصلة — لا دمج	الفئات
اختيار مرة واحدة — الشهادة «ب»	ب1 عادي / ب2 أوتوماتيك	رخصة ب
—	زائر: جزء صغير مسجل: كاملة	العينة المجانية
تبدّل سياق	حساب واحد — UserRole	أدوار متعددة
ترتيب بالمسافة — ليس بحث نصي فقط	أقرب مدارس حسب موقع المستخدم	البحث الجغرافي

1. نظرة عامة

منصة إلكترونية تربط: الطلاب ↔ مدارس القيادة ↔ إدارة المرور.

- تأهيل الطلاب نظرياً وعملياً (محتوى تفاعلي + 3D + فيديو)
- إدارة الدورات والدفعات وفق معايير المرور (15 يوم، سعر موحّد)
- تنسيق تسجيل الطلاب وإرسال أسمائهم للمرور
- استلام مواعيد ونتائج الامتحان النهائي من المرور
- تسجيل شهادة القيادة في حساب الطالب بعد نجاحه

الأدوار (7 أدوار)

#	الدور	المسؤولية
1	زائر	تصفح، عينة صغيرة، بحث، تسجيل
2	مسجل	عينة كاملة، ملف شخصي، طلب اشتراك واحد معلق
3	طالب	تعلم، اختبارات تجريبية، حجز، متابعة دورة وامتحان
4	مدرب	جدول تلقائي، ملاحظات شخصية، تقييم دروس
5	مدير مدرسة	دورات، تحقق طلاب، مدربين، رفع أسماء
6	Admin	مدارس، أسعار، رخص، إحصائيات، ربط المرور
7	المرور (وزارة)	مراقبة، مواعيد امتحان، نشر النتائج

الأدوار المتعددة (قرار معتمد)

حساب واحد — أدوار متعددة عبر UserRole مع تبديل سياق:

الواجهة تعرض السياق النشط (طالب/مدرّب/مدير) مع صلاحيات كل دور.

ملاحظة	مسموح	الحالة
نفس المدرسة — شائع	نعم	مدير + مدرّب
لجنة/دورة مختلفة	نعم	مدير + طالب
سياقات منفصلان	نعم	مدرّب + طالب
تعيين من المدير/Admin	نعم	طالب → مدرّب
تعيين من Admin	نعم	طالب → مدير
ترقية من Admin	نعم	مدرّب → مدير
3 سياقات — نادر لكن ممكن	نعم	مدير + طالب + مدرّب

القيمة المضافة

1. مكان واحد: رخص، مدارس، تعليم، تنسيق امتحان رسمي
2. عرض أقرب المدارس تلقائياً حسب موقع المستخدم + بحث وفلاتر
3. محتوى تفاعلي + محاكي 3D
4. دورات منظّمة 15 يوم وفق معايير المرور
5. تدفق واضح: طلب → قبول → دفع → دورة → مرور → شهادة
6. إحصائيات تلقائية + ملاحظات المدرّب

2. المتطلبات الوظيفية

2.1 الزائر

- الرئيسية: بطاقات عن الرخص + شرح عام — بدون أسعار
- صفحة تفاصيل كل رخصة (معلومات كاملة)
- عرض أقرب المدارس حسب موقعه الجغرافي (ترتيب بالمسافة)
- بحث وفلاتر إضافية: الرخصة، مدرّبات سيدات، إلخ
- عرض متطلبات التسجيل مسبقاً (ما البيانات المطلوبة قبل التسجيل)
- الأسئلة الشائعة: إجابات قابلة للطي (accordion) + ملخص + رابط لتفاصيل أكثر
- العينة المجانية: جزء صغير فقط من المحتوى
- التسجيل الكامل (للوصول للعينة الكاملة)

2.1.1 البحث الجغرافي — أقرب المدارس

المستخدم يرى المدارس الأقرب إليه — وليس مجرد بحث نصي بموقع المدرسة.

الوصف	الميزة
GPS (بإذن المستخدم) أو إدخال يدوي (مدينة/منطقة)	تحديد الموقع
من الأقرب إلى الأبعد حسب المسافة الفعلية	الترتيب الافتراضي
لكل مدرسة: «على بعد X كم»	عرض المسافة
عرض المدارس على خريطة تفاعلية	الخريطة
الأقرب + نوع الرخصة + مدرّبات + إلخ	الفلاتر المركّبة
قسم «مدارس قريبة منك» عند توفر الموقع	الصفحة الرئيسية

ملاحظة: إن رفض المستخدم الموقع، يُطلب منه اختيار منطقة/محافظة يدوياً ثم يُرتَّب حسب القرب منها.

2.2 المستخدم المسجل

- العينة المجانية بالكامل (بعد التسجيل)
- بياناته محفوظة — لا يُعاد إدخالها عند التقديم لفئة جديدة لاحقاً
- طلب اشتراك واحد معلق فقط (لا 10 مدارس دفعة واحدة)
- يمكنه إلغاء الطلب المعلق قبل التأكيـد والتقديم لمدرسة أخرى
- التقديم لفئة واحدة في كل مرة (انظر 2.3)
- حجز مكان لدورة قادمة (pre-registration) عند عدم توفر أماكن أو إيقاف التسجيل
- يُوضّح له: بعد الاشتراك سينتظر حتى انطلاق الدورة + إشعار مسبق

2.3 الطالب

قواعد الفئات عند التسجيل

كل فئة منفصلة — لا دمج ولا تقديم متزامن لفئتين.

- التقديم لفئة واحدة فقط في كل طلب اشتراك
- بعد اجتياز/قبول فئة سابقة: يمكن التقديم لفئة ثانية (بيانات محفوظة)
- بيانات الرخص (شروط، أعمار، أوصاف): يديرها Admin — قابلة للتعديل
- بيانات التدريب (دروس، محتوى): كما هو مُعرّف سابقاً

رخصة الخصوصية — فئة ب (B) وفروعها

الوصف	الرمز	المستوى
تُكتب «ب» على الرخصة	ب (B)	الشهادة الرسمية
عادي (يدوي)	ب1	فرع التدريب
أوتوماتيك	ب2	فرع التدريب

قواعد ب1/ب2:

- عند دخول الكورس: الطالب يختار ب1 أو ب2 مرة واحدة — لا تغيير لاحقاً
- التدريب والاختبار على نفس الفرع المختار
- الشهادة النهائية تظهر فئة «ب» فقط

تدفق الاشتراك الكامل

الوصف	الحالة	المرحلة
يرسل بياناته لمدرسة واحدة	طلب مُرسل	1
المدير يراجع — يصله فقط بعدد الأماكن المتبقية	قيد المراجعة	2
إشعار + مهلة دفع (يحددها المدير: 2-3 أيام مثلاً)	مقبول	3أ
إشعار + اقتراح مدارس/دورات بديلة	مرفوض	3ب
لم يُعتبر مسجلاً رسمياً بعد	في انتظار الدفع	4
المكان يُحجز عند الدفع — ليس عند القبول	مدفوع / محجوز	5
بعد إغلاق الدورة وانطلاقها	في الدورة	6
انتهت الـ 15 يوم	مكتمل	7
موعد يحدده المرور	امتحان مرور	8
شهادة في الحساب — لا إعادة اشتراك	ناجح نهائي	9أ
نتيجة نهائية — إعادة: شقين + دفع	راسب (نظري)	9ب
نتيجة نهائية جزئية — إعادة: عملي (2x) ثم شقين	ناجح نظري	9ج

تعدد الدورات — مصفوفة الحالات الممكنة

المدرسة قد تُشغّل عدة دورات متتالية/متداخلة (تسجيل للقادمة أثناء نشطة). كل اشترك = دورة واحدة بحالة مستقلة:

الدفع	ما يُعاد عند إعادة الاشتراك	الوصف	الحالة
—	—	دورة تقبل طلبات (قد تكون القادمة)	تسجيل مفتوح
—	—	طلب مُقدّم — لم يُرفع للمدير بعد	قائمة انتظار
100% أول مرة	—	دفع + انطلاق + 15 يوم تدريب	في الدورة
—	—	انتهت الدورة — موعد من المرور	امتحان — انتظار
3×50% ثم 100%	نظري + عملي	فشل المرحلة 1	راسب (نظري)
3×50% ثم 100%	عملي فقط (مرتان)	نجح نظري + فشل عملي	ناجح نظري
—	لا حاجة	نجح الشقين	ناجح نهائي
3×50% ثم 100%	عملي	بعد ناجح نظري (محاولة 1-2)	إعادة — عملي فقط
3×50% ثم 100%	نظري + عملي	بعد راسب نظري أو +3 رسوب عملي	إعادة — شقين

أسباب رفض تقديم طلب الاشتراك (رسائل توضيحية)

البديل	الرسالة للمستخدم	السبب
حجز للدورة القادمة (إن مُفعّل)	الدورة ممتلئة — يُحسب تلقائياً	لا شواغر
حجز للدورة القادمة أو مدرسة أخرى	المدير أو Admin أوقف الطلبات	إيقاف التسجيل
حجز مسبق أو مدرسة أخرى	لا يمكن فتح تسجيل جديد قبل 15 يوم من انطلاق السابقة	لا دورة مفتوحة

قواعد الطلب والأماكن — قائمة الانتظار الذكية

مثال: 60 مكاناً، 55 مدفوعاً، 5 شواغر، 10 طلبات جديدة:

طلبات (يصل للمدير 5 فقط) أولوية زمنية (10 الباقية → قائمة انتظار) لا رسالة اعتذار فورية (5

↓
 إلى 5 المقبولة → مهلة دفع
 دفعوا كلهم → الدورة تُغلق بالدفع → رسالة اعتذار للمنتظرين
 أحد لم يدفع → شاغر يُحرّر → يُرفع التالي من قائمة الانتظار
 (بالطابع الزمني -) ثم تُغلق عند اكتمال الشواغر بالدفع
 ↓
 عند اكتمال كل الشواغر بالدفع → رسالة اعتذار للباقي في قائمة الانتظار

- الحد الأقصى = عدد سيارات التدريب × معامل
- الحجز الفعلي عند الدفع فقط — الدورة تُغلق عند اكتمال الشواغر بالدفع
- المنتظرون لا يستلمون اعتذاراً فورياً — قد يُرفعون إن تحرّر مكان
- عند القبول: مهلة دفع + توضيح انتظار انطلاق الدورة

المحتوى التعليمي وداتا التدريب

الوضع	الشكل	النوع
متدرج (افتراضي) أو كامل (فوري)	مقالات + MCQ + صح/خطأ	نظري
متدرج أو كامل (فوري)	فيديوهات مسجلة + محاكي 3D	عملي
منفصلة عن امتحان المرور	اختبارات داخل المنصة	تجريبي

هيكل داتا التدريب النظري:

النطاق	المحتوى	الطبقة
كل الرخص والدورات	شاخصات مرورية، قواعد السير، السلامة المرورية	مشترك
حسب نوع الرخصة/المركبة	الميكانيك (بنزين/مازوت/دراجة...)	مختلف

قد يختلف العرض بين الدورات — المضمون النظري المشترك يبقى.

الاختبارات التجريبية

- للتدريب والتقييم الذاتي فقط
- لا علاقة لها بالامتحان النهائي الرسمي
- مؤقت زمني أثناء الاختبار
- أسئلة عشوائية من بنك أسئلة — لا تتكرر نفس المجموعة
- بعد إنهاء الاختبار: إظهار الحلول الصحيحة (الأخطاء + الأسئلة غير المجابة)
- الخروج بدون إنهاء صريح = يُحسب ما أُجيب عليه كنتيجة نهائية
- لا يمكن الدخول والخروج بحرية دون احتساب
- إعادة عند الرسوب فقط
- علاماتها لا تُرسل للمرور

بنك الأسئلة التجريبية

الموافقة	من يقوم به	الإجراء
—	مدير المدرسة	إضافة أسئلة
موافقة المدير	المدرّب	تعديل أسئلة
من البنك المعتمد	النظام	سحب عشوائي

الامتحان النهائي الرسمي (تفصيل كامل)

يُجرى بإشراف إدارة المرور — مرحلتان متتاليتان (ليس بالتوازي).

المرحلة 1 — الاختبار النظري

التفاصيل	البند
مؤتمت — 30 سؤال اختيار من متعدد	الشكل
60% فأكثر إجابات صحيحة	النجاح
فورية (مؤتمت)	النتيجة

إذا رسب في النظري:

- النتيجة النهائية: راسب — فوراً
- لا يحق له التقدم للمرحلة العملية
- إعادة الاشتراك: يعيد التدريب والدراسة والاختبار في الشقين (نظري + عملي)

المرحلة 2 — الاختبار العملي (القيادة)

يُسمح بها فقط بعد النجاح في النظري.

إعادة الاشتراك	النتيجة النهائية	الحالة
لا حاجة — تُسجّل الشهادة	ناجح — نهائي	نجاح نظري + نجاح عملي
عملي فقط (مرتان كحد أقصى)	ناجح نظري — نهائي جزئي	نجاح نظري + رسب عملي
نظري + عملي معاً	راسب — نهائي	رسب نظري

قواعد إعادة الاشتراك بعد «ناجح نظري + رسب عملي»:

- المرة 1 و2: يعيد التدريب والدراسة والاختبار في الشق العملي فقط
- المرة 3 فأكثر (بعد رسوبين عمليين): يعيد الشقين نظري + عملي معاً
- نظام الدفع نفسه في كل الحالات (انظر أدناه)

نظام دفع إعادة الاشتراك (جميع الحالات)

محاولة إعادة 1 → 50% من الرسوم
محاولة إعادة 2 → 50%
محاولة إعادة 3 → 50%
محاولة إعادة 4 → 100%
محاولة إعادة 5 → 50%
محاولة إعادة 6 → 50%
محاولة إعادة 7 → 50%
محاولة إعادة 8 → 100%
(دورة 3×50 50% تم 100% - تكرر) ...

سلوك المنصة عند الرسوب/إعادة الاشتراك

- بدون إعادة اشتراك: يبقى يرى كل ما أنجزه (أرشيف كامل)
- مع إعادة اشتراك: واجهة جديدة (دروس + مواعيد) حسب ما يُعاد (كلي أو عملي فقط)
- الأرشيف القديم محفوظ دائماً
- المنصة تتنقّ المواعيد — المرور يُحدد وقت الامتحان
- عند النجاح الكامل: تُسجّل الشهادة في الحساب

الإشعارات (لجميع المستخدمين)

متوفرة للجميع — in-app + بريد/SMS حسب الأهمية:

الإشعار	العرض
تحديد موعد انطلاق الدورة	إشعار + يظهر في الموقع
موعد الامتحان النهائي	إشعار + عرض دائم في الموقع (يبقى ظاهراً)
تذكير قبل الامتحان	إشعار
نتيجة الامتحان النهائي	إشعار + تحديث الحساب
قبول/رفض طلب	إشعار
مهلة الدفع	إشعار + تذكير
ما تبقى من الدورة	عرض في لوحة الطالب

إشعارات المدير/المدرّب/Admin: تُفعّل عند الأحداث المناسبة (طلب جديد، حجز، إلخ).

المواعيد العملية

- حجز تلقائي — إسناد مدرّب حسب التوقيت وتخصّصه (فئات الرخصة)
- في مدارس بها مدرّبات: خيار «تدريب مع مدربة» للسيدات
- مدة كل جلسة عملية: ساعة واحدة
- لا شرط ساعات إلزامي للامتحان الرسمي
- الإكمال يؤثر على إحصائيات المنصة فقط

2.4 المدرّب

- حسابه يُنشئه مدير المدرسة
- ملف يتضمّن: فئات الرخص التي يدرّبها + جنس (الخيار السيدات)
- يُسند له طلاب فقط من الفئات المؤهل لها — لا يستلم غيرها
- جدول يومي (إسناد تلقائي حسب التخصص والتوفر)

- تقييم كل درس
- ملاحظات وتقييم شخصي لكل طالب درّبه
- إحصائيات تلقائية من المنصة (لا يكتب تقارير يدوية)
- مراقبة أداء المحاكى 3D
- الوصول لداتا التدريب — التعديل يتطلب موافقة المدير
- يمكن حظره/إيقافه — لا حذف

2.5 مدير المدرسة

إدارة الدورات

معايير ثابتة من المرور:

من يحددها	القيمة	المعيار
Admin (معايير المرور)	15 يوم	مدة الدورة
Admin	موحد لكل الفئات	السعر
المدير عند الإنشاء	حسب عدد السيارات	الحد الأقصى للطلاب
المدير يحدد	7 أيام (افتراضي)	أيام الانطلاق بعد الإغلاق
Admin	2% (افتراضي)	عمولة المنصة

دورة حياة الدورة (مُصحَّحة)

- [يمكن فتح تسجيل دورة جديدة في أي وقت]
 - حتى أثناء دورة نشطة (تسجيل للدورة القادمة) ←
 - طلاب يتقدمون → مدير يتحقق
 - حجز عند الدفع (ليس القبول)
 - (max وصول) إغلاق التسجيل: يدوي (المدير) أو تلقائي
- [المدير يُطلق الدورة - ممنوع قبل 15 يوم من انطلاق السابقة]
 - (افتراضياً 7 أيام بعد الإغلاق - إشعار للجميع)
 - تاريخ البداية + النهاية (15 يوم)
 - المرور → Admin → الإطلاق يشمل: رفع أسماء الطلاب
- [الدورة نشطة 15 يوم]
 - يمكن فتح تسجيل للدورة التالية (بدون إطلاقها) ←
 - الطلاب ينتظرون الانطلاق بعد الدفع ←
- [انتهاء 15 يوم]
 - [بعد 15 يوم من انطلاق الدورة → يمكن إطلاق دورة جديدة]
 - (يمكن بعد 15 + أيام - ليس قبلها)

صلاحيات المدير

- إنشاء حسابات المدربين (مع تحديد فئات اختصاصهم)
- فتح تسجيل دورة جديدة (في أي وقت)
- إطلاق الدورة + رفع الأسماء (بعد 15 يوم من انطلاق السابقة فقط)
- التحقق من طلبات الاشتراك (بدون موظفين)
- إيقاف/تفعيل قبول طلبات التسجيل
- تفعيل/تعطيل الحجز المسبق للدورة القادمة
- إدارة بنك أسئلة الاختبارات التجريبية
- الموافقة على تعديلات المدرب لداتا التدريب
- تحديد مهلة الدفع بعد القبول

- إيقاف التدريب على مدرسة/فرع — لا حذف (يشمل كل الفروع)
- عرض نتائج المرور لطلاب مدرسته
- عرض التقييمات المعتمدة
- حظر/إيقاف طالب أو مدرب — لا حذف

Admin 2.6

- إدارة بيانات الرخص (شروط، أعمار، أوصاف — قابلة للتعديل)
- تحديد أسعار الفئات (موحدة — معايير المرور)
- تحديد نسبة عمولة المنصة (افتراضياً 2%)
- إحصائيات وإدارة على مستوى المنصة (تقارير، مراقبة)
- التحقق من طلبات إضافة المدارس (بيانات مالك + حساب مصرفي)
- إيقاف التدريب على مدرسة (مثل المدير)
- حذف مدرسة — فقط إن لم توجد دورة قائمة (مفتوحة مدفوعة أو نشطة)
- إيقاف قبول طلبات التسجيل على مستوى المنصة
- تجميع أسماء الطلاب من جميع المدارس
- إرسال القائمة الموحدة لإدارة المرور
- استلام مواعيد الامتحان من المرور (حسب المحافظة)
- توزيع المواعيد/النتائج على مديري المدارس
- موافقة/رفض التقييمات
- إدارة مساحات الإعلانات
- تقارير المنصة والإيرادات

نموذج الدفع

[طالب يدفع] → [حساب المدرسة (المبلغ - 2% عمولة)]
 إيراد المنصة (2%) →
 يحدده Admin - السعر موحد
 الحساب المصرفي يُقدّم عند تسجيل المدرسة

2.7 دور المرور (وزارة) — جديد

- حسابات خاصة لموظفي إدارة المرور
 - مراقبة المنصة (قراءة)
 - استلام قوائم أسماء الطلاب من Admin
 - إرسال مواعيد الامتحان النهائي (حسب المحافظة/الفرع)
 - إدخال نتائج الامتحان (نجاح/رسوب) بعد إجرائه
 - إرسال النتائج للمنصة → Admin يوزّعها → تُسجّل في حساب الطالب
 - عند النجاح: بيانات الشهادة تُضاف لحساب المتدرب
- ملاحظة: المرور لا تستلم علامات الاختبارات التجريبية — فقط الامتحان الرسمي.

2.8 طلب إضافة مدرسة

التحقق	البيانات
Admin	بيانات المدرسة + رخص + مركبات
Admin	بيانات المالك/المدير
Admin	حساب مصرفي
Admin ينشئ حساب مدير	بعد الموافقة

2.9 أمن المستندات والتحقق (أولوية قصوى)

متطلب أساسي — المشرف الأكاديمي متخصص أمن معلومات.

- تشفير صور الهوية والرخص المرفوعة (at-rest + in-transit)
- تخزين آمن — لا وصول عام للملفات
- صلاحيات وصول محدودة (مدير للتحقق فقط، Admin للإشراف)
- Validation شامل لكل حقول الإدخال (نوع، حجم، صيغة، محتوى)
- منع رفع ملفات ضارة — فحص MIME
- سجل تدقيق لكل وصول لمستند حساس
- HTTPS إلزامي لكل الاتصالات

2.10 حماية التقارير والإحصائيات من التزوير

القرار المعتمد: QR Code قابل للتحقق.

- كل تقرير/إحصائية تتضمن QR Code فريد
- المسح يعرض بيانات التقرير الأصلية للتحقق
- سجل تدقيق (Audit Log) لكل تعديل — داعم للـ QR
- ربط الإحصائيات بمعرفات فريدة (طالب + مدرسة + مدرب)

3. المتطلبات غير الوظيفية

المتطلب	المحور
≥ 3 ثوان؛ +500 مستخدم متزامن	الأداء
HTTPS؛ RBAC؛ تشفير مستندات؛ validation شامل	الأمان
تشفير صور هوية/رخص — أولوية قصوى	المستندات
ممنوع — حظر/إيقاف فقط (soft suspend)	الحذف
طلب معلق واحد؛ فلتر بالطابع الزمني	الطلبات
عند الدفع — ليس عند القبول	الحجز
≤ 30 fps؛ مؤثرات صوتية	المحاكي 3D
MCQ + صح/خطأ مدمجة	المحتوى التفاعلي
بريد + داخل المنصة (قبول، رفض، دفع، انطلاق، امتحان)	الإشعارات
Responsive؛ RTL	التوافقية
ساعة واحدة لكل جلسة	مدة الدرس العملي
فوري عند طلب المستخدم	فتح المحتوى الكامل
QR Code + Audit Log	حماية التقارير
2% افتراضياً	عمولة المنصة
7 أيام بعد الإغلاق (افتراضي)	انطلاق الدورة

4. رحلات المستخدم

4.1 رحلة الطالب الكاملة

1. تصفح رخص (بطاقات → عينة صغيرة) زائر → (تفاصيل
2. تسجيل → عينة مجانية كاملة
3. اختيار فئة واحدة (+) ب1/ب2 إن خصوصي → (طلب لمدرسة واحدة
 - لا شواغر → رسالة +حجز دورة قادمة
 - تسجيل موقوف → رسالة +بدائل
 - لا دورة مفتوحة → حجز مسبق
4. انتظار مراجعة المدير
 - «مقبول → مهلة دفع» +ستنتظر انطلاق الدورة
 - مرفوض → اقتراح بدائل
 - لا مكان → اقتراح مدارس أخرى
5. تأكيد الدفع →حجز مكان
6. انتظار إغلاق الدورة (+إطلاقها) 7 أيام افتراضياً)
7. إشعار قبل الانطلاق (بداية +نهاية 15 يوم)
8. اختبارات تجريبية + Dتعلم: نظري تفاعلي +فيديو +3
9. حجز مواعيد عملية (مدرب تلقائي)

10. انتهاء 15 يوم → المدير يرفع الأسماء
11. المرور → موعد امتحان (حسب المحافظة) → Admin
12. امتحان نهائي - مرحلة 1: نظري (30 سؤال، 60%، فوري)
 - رسب → راسب نهائي | إعادة: شقين + دفع (50%/100%)
 - نجح → مرحلة 2: عملي
13. مرحلة 2: عملي
 - نجح → ناجح نهائي → شهادة في الحساب
 - رسب → ناجح نظري | إعادة: عملي فقط (مرتان) ثم شقين
14. (لاحقاً) فئة جديدة بعد إنجاز السابقة → بيانات محفوظة

4.2 رحلة الدورة (منظور المدير)

1. فتح تسجيل دورة جديدة (في أي وقت - حتى أثناء دورة نشطة)
2. استقبال طلبات (مفلتر بالأمكان المتبقية)
3. تحقق + قبول/رفض + مهلة دفع
4. (max يدوي أو تلقائي عند) إغلاق التسجيل
5. إطلاق الدورة (بعد 15 يوم من انطلاق السابقة فقط)
 - المرور → Admin → إشعار + رفع أسماء
6. يوم تدريب 15
7. استلام نتائج المرور → إبلاغ الطلاب

4.3 رحلة المرور

1. Admin استلام قائمة أسماء من
2. جدولة امتحانات (حسب المحافظة)
3. مديري المدارس → طلاب → Admin → إرسال المواعيد
4. إجراء الامتحان (خارج المنصة)
5. إدخال النتائج في المنصة
6. يوزع → تُسجل في حساب كل طالب Admin

4.4 حجز دورة قادمة (pre-registration)

- [لا شواغر / تسجيل موقوف / لا دورة مفتوحة للإطلاق]
- طالب يحجز مكان للدورة القادمة (إن مُفعّل من المدير)
 - أو → اختيار مدرسة/فرع آخر
- [تسجيل مفتوح للدورة القادمة - لكن لا إطلاق قبل 15 يوم]

4.5 رحلة فئة إضافية (طالب سابق)

- [A اجتاز امتحان فئة]
- B بعد فترة → مؤهل لفئة
 - بياناته محفوظة
 - يختار فئة جديدة
 - طلب اشتراك جديد (دورة + دفع)

5. هيكل الصفحات (Sitemap)

- عام: رئيسية | بطاقات رخص | (رخص) قائمة تفاصيل | (متطلبات التسجيل أضف مدرستك | | FAQ | D أقرب مدارس) خريطة + مسافة | (بحث وفلاتر | عينة | 3 | تسجيل
- ملف شخصي | طلب اشتراك | واحد | (حجز دورة قادمة | Dashboard: مسجل
- اختبارات تجريبية | D طالب: دفعتي | مساري | نظري تفاعلي | فيديو | 3 | مواعيد | إحصائيات | امتحان المرور | عرض دائم | (أرشيفي | شهاداتي |
- D مدرب: جدولي | طلابي | ملاحظاتي | محاكي 3

دورات (إنشاء/إغلاق/انطلاق | طلبات) مفلترة (| Dashboard :مدير مدربين | جدول شامل | رفع أسماء | نتائج مرور | تقييمات |

أسعار | عمولة | مدارس | تجميع أسماء | جدول مرور :Admin توزيع نتائج | تقييمات | إعلانات | تقارير |

المرور :قوائم طلاب | مواعيد امتحان | إدخال نتائج | مراقبة

6. تدفقات النظام الرئيسية

6.1 تدفق الامتحان النهائي (المرور)

المرور → Admin → يوم تدريب → رفع أسماء 15
↓
موعد امتحان (حسب المحافظة)
↓
[مرحلة 1 :نظري - 30 سؤال، 60%، مؤتمت، فوري]
رسب → راسب نهائي (لا عملي)
↓ نجح
[مرحلة 2 :عملي - قيادة]
نجح → نجاح نهائي → شهادة
رسب → نجاح نظري (إعادة عملي 2x)
↓
حساب الطالب → Admin → المرور → تدخل النتائج

6.2 تدفق الأماكن والطلبات

سعة = 60 | مدفوع = 55 | متبقي = 5
↓
طلبات جديدة (طابع زمني 10)
↓
النظام يمزّر 5 فقط للمدير
↓
الباقية :إشعار + اقتراح بدائل 5
↓
قبول → مهلة دفع → دفع = حجز
↓
عدم الدفع في المهلة = إلغاء تلقائي

6.3 جدول أنواع الرخص

شروط	العمر	المركبات	الفئة
لا عمل تجاري	18	سيارات، كرفان ≥ 8	ب (B)
3 سنوات B	21	≥ 10 ركاب (4 طن)	ج (C)
سنتان C	23	≥ 24 راكب (11 طن)	د1 (D1)
سنتان D1	25	باصات، شاحنات	د2 (D2)
امتحان خاص	18	دراجات	أ (A)
للغرض المخصص	18	آليات زراعية	هـ (H)
تقرير طبي	18	نوي احتياجات	و (W)

7. هيكل البيانات

كيانات أساسية

الخصائص	الكيان
id, name, email, phone, status (active/suspended), profileData	User
guest, registered, student, coach, manager, admin, traffic_authority	Role

UserRole	userId, roleId, schoolId?, grantedAt
LicenseCategory	يعدل code, name, briefDesc, fullDesc, minAge, prerequisites — Admin
LicenseSubType	parentCode (B), subCode (B1/B2), name, transmissionType
QuestionBank	schoolId, questions[], addedBy(manager), status
QuestionEditRequest	coachId, questionId, changes, managerApproval
TrainingDataEdit	coachId, contentId, changes, managerApproval
EnrollmentArchive	عند إعادة اشتراك — userId, oldEnrollmentId, preservedData
WaitingList	courseId, userId, timestamp, status (waiting/promoted/rejected)
FinalExamResult	theoryScore, practicalScore, finalStatus (failed/passed/theory_passed)
RetakeScope	full (نظري+عملي) practical_only — حسب نوع الرسوب
RetakePayment	attemptNumber, percentage (50/100), amount
TrainingContentShared	signs, rules, safety — مشترك لكل الرخص
TrainingContentSpecific	mechanics — حسب نوع المركبة/الرخصة
DrivingSchool	name, address, lat, lng, licenses[], vehicles[], bankAccount, status
UserLocation	userId?, lat, lng, source (gps/manual), updatedAt
SchoolDistance	مشتق: haversine(userLocation, schoolLocation) — للترتيب
TrainingCourse	schoolId, categories[], maxStudents, paidCount, registrationOpen, launchDate, endDate
CourseStatus	registration_open registration_closed launch_pending active completed
DocumentUpload	مشفّر — userId, type (id/license), encryptedPath, uploadedAt
Instructor	userId, schoolId, licenseCategories[], gender, isFemaleCoach
EnrollmentRequest	userId, courseId, categories[], status, timestamp, paymentDeadline
EnrollmentStatus	submitted→under_review→accepted→awaiting_payment→paid→active→completed→exam_pending→final_passed final_failed_theory final_theory_passed
Payment	enrollmentId, amount, schoolShare, platformShare, paidAt
PreRegistration	userId, schoolId, nextCourseSlot, reservedAt
TheoryContent	phase, article, interactiveQuestions (MCQ, T/F), unlockMode (progressive/full)
ContentUnlockMode	userId, mode: progressive full — الفتح الكامل فوري
PracticalVideo	phase, url, duration
SimulatorSession	studentId, scenario, score, flags
PracticeExam	studentId, score, passed, attempt, timer, randomFromBank, showAnswersAfterFinish
StudentStatistics	auto: progress, practiceScores, attendance, simulatorAvg
CoachNote	coachId, studentId, personalNotes, lessonRating
StudentRoster	Admin — يرفعها المدير للـ [courseId, studentIds]
TrafficExamSchedule	governorate, studentId, examDate, branch

TrafficExamResult	studentId, passed, enteredBy(traffic), resultDate
DrivingLicenseRecord	userId, category, issueDate, details — بعد نجاح المرور
Review	reviewerId, schoolId, rating, adminStatus
Notification	[userId, type, message, suggestions]
PlatformPricing	categoryCode, fixedPrice (Admin)
PlatformCommission	percentage — افتراضياً 2% (Admin)
AuditLog	action, userId, timestamp — anti-forgery

قواعد العمل (Business Rules)

القاعدة	التفاصيل
مدة الدورة	15 يوم ثابت
فتح تسجيل دورة جديدة	في أي وقت (حتى أثناء دورة نشطة)
إطلاق دورة + رفع أسماء	ممنوع قبل 15 يوم من انطلاق السابقة
حجز المكان	عند الدفع فقط
طلب معلق	واحد فقط لكل مستخدم
فلتر الطلاب	أولوية زمنية + عدد الأماكن المتبقية
إغلاق الدورة	يدوي (مدير) أو تلقائي (max)
الانطلاق	المدير فقط — افتراضياً بعد 7 أيام من الإغلاق
مدة الجلسة العملية	ساعة واحدة
فتح المحتوى الكامل	فوري — بدون موافقة
عمولة المنصة	2% افتراضياً
حماية التقارير	QR Code + Audit Log
مهلة الدفع	يحددها المدير (مثلاً 2-3 أيام)
مسجل رسمياً	عند الدفع فقط
امتحان نهائي	مرحلتان: نظري (60%) ثم عملي
رسوب نظري	راسب نهائي — إعادة شقين معاً
ناجح نظري + رسب عملي	ناجح نظري — إعادة عملي (مرتان)
دفع إعادة الاشتراك	3×50% ثم 100% — دورة متكررة
قائمة انتظار	لا اعتذار فوري — ترقية عند تحرر مكان
رسوب تجريبي	إعادة اختبار فقط — منفصل
حذف	ممنوع — إيقاف/حظر
فئات منفصلة	فئة واحدة لكل طلب — لا دمج
فئة ثانية	بعد اجتياز/قبول السابقة فقط
ب1/ب2	اختيار مرة واحدة — لا تغيير
بيانات محفوظة	لا إعادة إدخال لفئة جديدة
عينة مجانية	زائر: جزء صغير مسجل: كاملة
رسوب نهائي	بدون اشتراك: يبقى الأرشيف مع اشتراك: واجهة جديدة + أرشيف
تعديل داتا تدريب	المدرّب يقترح — المدير يوافق
أدوار متعددة	حساب واحد — UserRole متعدد
تخصص المدرّب	إسناد حسب فئات اختصاصه فقط
خيار السيدات	في مدارس بها مدرّبات
اختبار تجريبي	مؤقت + بنك أسئلة + حلول بعد الانتهاء
إيقاف مدرسة	المدير/Admin — لا حذف (Admin يحذف بشرط)
تشفير مستندات	هوية ورخص — إلزامي
البحث الجغرافي	ترتيب المدارس بالمسافة من موقع المستخدم

8. التكنولوجيا المقترحة

التقنية	الطبقة
React + Vite + Tailwind (RTL)	Frontend
Node.js + Express	Backend
MongoDB + Mongoose	Database
JWT + RBAC (7 أدوار)	Auth
Three.js / Babylon.js + sound	3D Simulator
محرر مقالات + MCQ/T-F	Interactive Content
PayTabs/Telr + split (مدرسة + منصة)	Payments
فلتر طلبات بالطابع الزمني	Queue/Filter
SendGrid + Twilio + in-app	Notifications
Audit Log + QR Code قابل للتحقق	Anti-forgery
AES-256 تشفير + تخزين آمن + signed URLs	Document Security
Zod/Joi — client + server لكل الحقول	Validation
واجهة خاصة بدور المرور	Traffic Portal
Google Maps/Mapbox + Geolocation API + حساب مسافة	Maps + Geolocation

9. خارطة طريق التطوير

المرحلة 1 — الأساس (4-6 أسابيع)

- Auth + RBAC (7 أدوار)
- صفحات الرخص + أقرب مدارس (خريطة + مسافة) + بحث وفلاتر
- Admin: أسعار + عمولة
- ملف مستخدم محفوظ + عينة مجانية

المرحلة 2 — الدورات والاشتراك (6-8 أسابيع)

- إنشاء/إغلاق/انطلاق دورة (15 يوم)
- طلب اشتراك (واحد معلق + فترة زمنية)
- قبول/رفض + مهلة دفع + حجز عند الدفع
- pre-registration للدورة القادمة
- دفع + تقسيم (مدرسة + منصة)

المرحلة 3 — التعليم والتفاعل (6-8 أسابيع)

- محتوى نظري تفاعلي + فيديو + 3D
- وضع مترج/كامل
- اختبارات تجريبية
- حجز مواعيد + إسناد مدرب
- إحصائيات تلقائية + ملاحظات مدرب

المرحلة 4 — المرور والنتائج (4-6 أسابيع)

- رفع أسماء → Admin → المرور
- واجهة المرور (مواعيد + نتائج)
- توزيع نتائج → حساب الطالب
- تسجيل الشهادة في الحساب
- فئة إضافية ببيانات محفوظة

المرحلة 5 — التحسين والنشر (2-4 أسابيع)

- تقييمات (Admin → مدير)

- حماية anti-forgery
- إيقاف/حظر (لا حذف)
- اختبارات + نشر Production

10. ملخص التحديثات — الدفعة الخامسة

1. الامتحان النهائي: مرحلتان متتاليتان (نظري 60% ثم عملي)
2. رسب نظري → راسب نهائي — لا عملي
3. ناجح نظري + رسب عملي → ناجح نظري — إعادة عملي (مرتان)
4. دفع إعادة الاشتراك: $3 \times 50\%$ ثم 100% — دورة متكررة
5. داتا نظري مشتركة (شاخصات/قواعد) + ميكانيك حسب الرخصة
6. قائمة انتظار ذكية: لا اعتذار فوري — ترقية عند تحرر مكان بالدفع
7. تأكيد حالات الأدوار المتعددة (7 سيناريوهات)
8. مصفوفة حالات الاشتراك وتعدد الدورات (9 حالات)

ملخص سابق — الدفعة الرابعة

1. عرض أقرب المدارس حسب موقع المستخدم (ترتيب بالمسافة + خريطة)
2. الزائر: عينة صغيرة | المسجل: عينة كاملة
3. فئات منفصلة — لا دمج — فئة ثانية بعد إنجاز السابقة
4. رخصة ب: ب1 (عادي) / ب2 (أوتوماتيك) — اختيار مرة واحدة
5. بيانات الرخص من Admin | بيانات التدريب كما سابقاً
6. اختبار تجريبي: إظهار الحلول بعد الانتهاء
7. رسوب نهائي: أرشيف محفوظ — واجهة جديدة عند إعادة الاشتراك
8. أدوار متعددة لحساب واحد (قرار معتمد)
9. إشعارات للجميع + عرض دائم لموعد الامتحان
10. بنك أسئلة: مدير يضيف — مدرب يعدل بموافقة
11. تعديل داتا التدريب: موافقة المدير
12. إحصائيات المنصة: صلاحيات Admin

ملخص سابق — الدفعة الثالثة

1. توضيح للمستخدم: سينتظر انطلاق الدورة بعد الاشتراك
2. المدرب يُسند حسب فئات اختصاصه فقط
3. خيار «مدرية» للسيدات في مدارس بها مدربات
4. رسائل توضيحية عند رفض الطلب (3 أسباب) + حجز دورة قادمة
5. اختبار تجريبي: مؤقت + أسئلة عشوائية + احتساب عند الخروج
6. تشفير صور الهوية/الرخص + validation شامل (أولوية أمنية)
7. إيقاف تدريب (لا حذف مدرسة) — Admin يحذف بشرط عدم وجود دورة قائمة
8. FAQ accordion + بطاقات رخص + متطلبات تسجيل مسبقة + فورم سريع للعينة
9. تصحيح قاعدة 15 يوم: فتح تسجيل مسموح — الإطلاق ممنوع قبل 15 يوم
10. الإطلاق يشمل رفع الأسماء للمرور
11. إيقاف/حظر فقط — لا حذف لأي كيان

11. قرارات معتمدة

#	القرار	القيمة المعتمدة
1	حماية التقارير من التزوير	QR Code قابل للتحقق
2	مدة الدرس العملي	ساعة واحدة
3	فتح المحتوى «الكامل»	فوري — بدون موافقة
4	نسبة عمولة المنصة الافتراضية	2%
5	أيام الانطلاق بعد إغلاق الدورة	7 أيام (افتراضي)

— نهاية الوثيقة — النسخة 3.3